



ANÁLISIS CREDITICIO · NODO PANIMÁVIDA 13.2 kV

Estructura de ingresos del proyecto Panimávida y decisión sobre el PPA de compra

Por qué el financiamiento no debe condicionarse a la firma del PPA de compra a 28 USD/MWh

Preparado para: Banco — Martín

Audiencia: Material preparado para el Comité de Crédito

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional · Versión Real Definitivo

Nodo: BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1)

Período analizado: 2022-01-01 a 2026-05-22 — **38.064** horas reales

Versión 3.0 — Mayo 2026

Versión interactiva — <https://rho-panimavida-banco.vercel.app>

CONFIDENCIAL — uso interno del Comité de Crédito

1. Resumen ejecutivo

El proyecto stand-alone Panimávida es una **planta de generación** que vende energía al sistema, valorizada al costo marginal del nodo Panimávida 13.2 kV (BP1). La oferta vigente de **PPA de compra a 28 USD/MWh** es un contrato para adquirir energía a precio fijo; **el proyecto no tiene una posición compradora estructural**. El presente análisis fundamenta, sobre la base de 38.064 horas reales del Coordinador Eléctrico Nacional, que el financiamiento del proyecto puede estructurarse sin condicionarlo a la firma de ese PPA.

PRECIO NOCTURNO PROMEDIO · 2026

65 USD/MWh

Promedio del nodo en horas no solares — ventana de ingresos del proyecto.

PRECIO DIURNO PROMEDIO · 2026

17 USD/MWh

Banda solar (09–17 h) — el nodo satura y el precio cae a cero.

OFERTA DEL PPA DE COMPRA

28 USD/MWh

Precio fijo de la oferta — sería para comprar, no para vender.

HORAS REALES ANALIZADAS

38.064 horas

Serie horaria del Coordinador, período 2022-01-01 a 2026-05-22.

Hechos clave

- **Modelo de ingresos asimétrico.** El proyecto captura precio en banda nocturna (19–07 h), donde el promedio del nodo en 2026 es de **65 USD/MWh**. En banda solar (09–17 h) el costo marginal cae a **17 USD/MWh** por saturación solar.
- **El PPA de compra no se alinea con el modelo.** Suscribirlo implicaría adquirir energía a **28 USD/MWh** fijos en horas en que el spot del nodo está estructuralmente en cero — destruyendo el margen capturado por la generación propia.
- **La asimetría es estable.** El diferencial entre precio nocturno y diurno se mantiene desde 2023 (delta 2026: **48 USD/MWh**) y se sustenta en restricciones de transmisión en la zona.
- **Suficiencia de servicio de deuda.** La captura de precio en horas nocturnas — combinada con la flexibilidad de no comprometer caja en un PPA — preserva el perfil de caja del proyecto para el servicio de la deuda propuesta.

RECOMENDACIÓN AL COMITÉ DE CRÉDITO

Otorgar el financiamiento del proyecto sin condicionarlo a la firma del PPA de compra a 28 USD/MWh. El modelo de ingresos del proyecto descansa en la captura del precio nodal en banda nocturna, no en una posición compradora. La firma del PPA agregaría una obligación de compra a precio fijo que el proyecto no necesita y que comprometería el margen económico de la generación solar propia.

2. Marco del análisis

2.1 Objetivo

Caracterizar la estructura intradiaria del precio del nodo Panimávida 13.2 kV y evaluar la pertinencia, para el modelo de ingresos del proyecto, de la oferta vigente de PPA de compra a 28 USD/MWh.

2.2 Fuente de datos

Costos marginales horarios reales del Coordinador Eléctrico Nacional, versión Real Definitivo. Período: 2022-01-01 a 2026-05-22 (38.064 horas).

2.3 Alcance

- Modelo de ingresos del proyecto: venta al spot del nodo.
- Caracterización del precio en banda nocturna (ingresos) y banda solar (no captura).
- Pertinencia del PPA de compra a 28 USD/MWh.
- Sensibilidad a precios alternativos de PPA.
- Impacto sobre el perfil de caja para servicio de deuda.

3. Hechos clave — tabla resumen anual

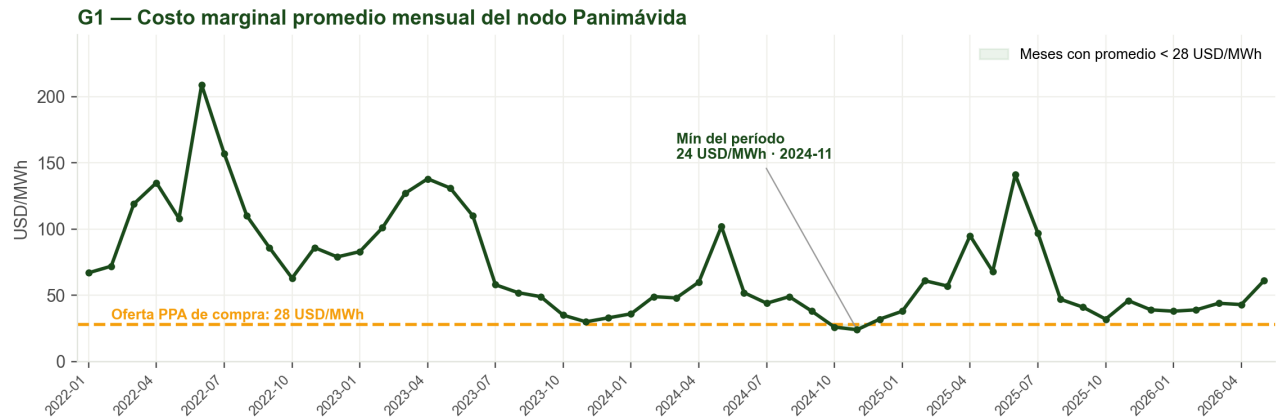
Cifras recalculadas desde la serie horaria cruda. Las dos primeras columnas — precio nocturno y precio diurno — describen la asimetría que define el modelo de ingresos del proyecto.

Año	Promedio anual	Precio nocturno	Precio diurno	Delta noche-día	% horas en cero	% horas < 28
2022	108	140	64	76	19%	21%
2023	79	114	32	82	31%	34%
2024	47	71	15	56	36%	41%
2025	63	84	36	48	25%	29%
2026	44	65	17	48	27%	32%

Cifras recalculadas desde la serie horaria cruda (Datos_CMg). Regla única de redondeo: precios y porcentajes a enteros.

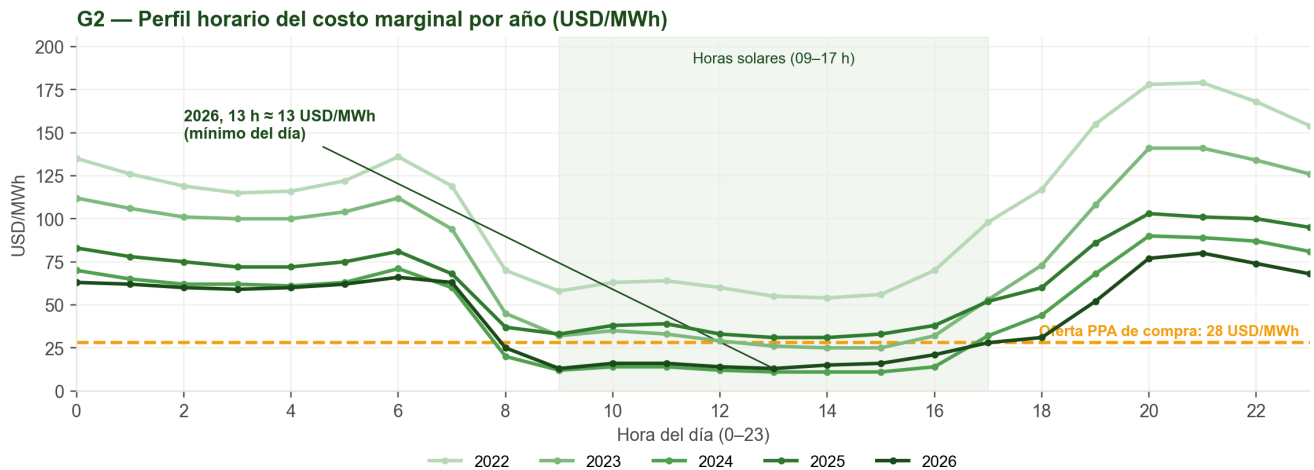
4. Evidencia cuantitativa

4.1 Tendencia mensual del precio del nodo



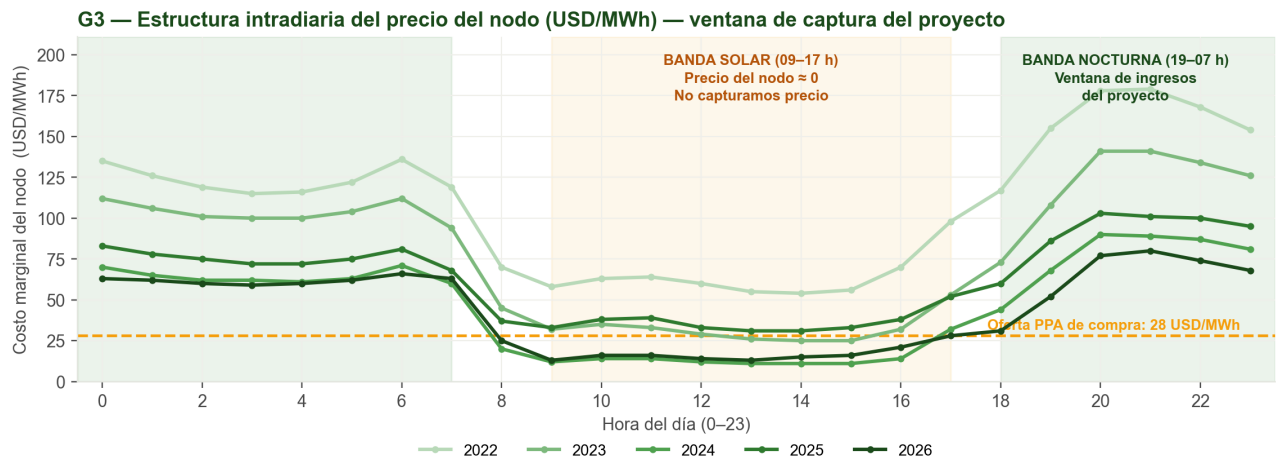
Lectura. El promedio mensual del costo marginal del nodo desciende de 108 a 44 USD/MWh entre 2022 y 2026. La compresión refleja la saturación solar diurna; la dinámica nocturna preserva precios más altos.

4.2 Perfil intradiario del precio por año (gráfico héroe)



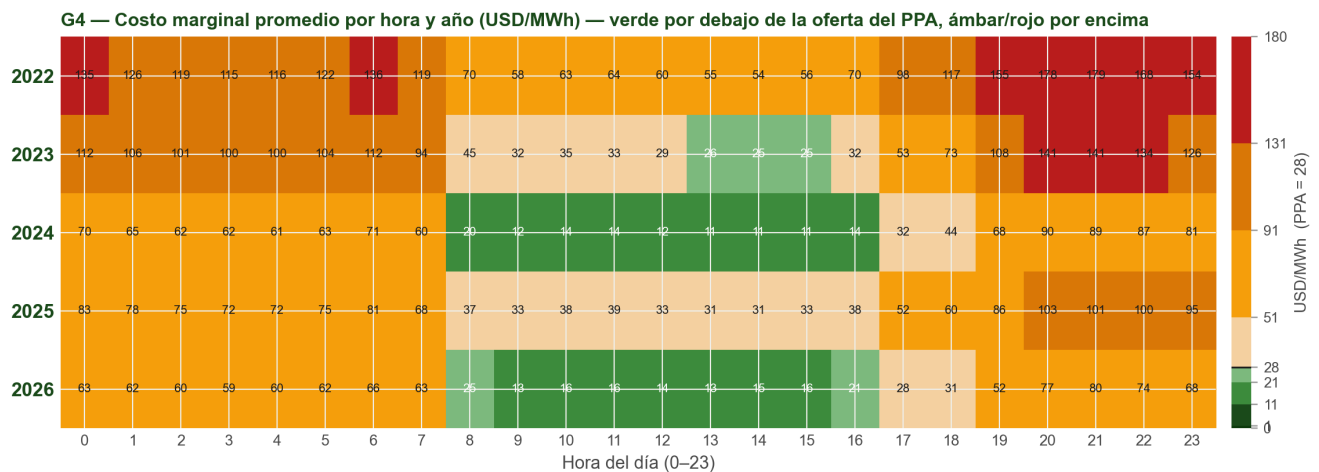
Lectura. En banda solar (09–17 h) el costo marginal del nodo se acerca a cero — el proyecto, con generación solar propia, no captura precio significativo en esas horas. En banda nocturna (19–07 h) el precio se recupera: en 2026, 65 USD/MWh en promedio, con peak en torno a la hora 20:00. Esa es la ventana donde el proyecto captura ingresos.

4.3 Estructura intradiaria — ventana de captura del proyecto



Lectura. El precio promedio por hora del día separa claramente dos regímenes: banda solar con precio ≈ 0 USD/MWh y banda nocturna con precio que sube hasta 124 USD/MWh en el peak. Un PPA de compra a 28 USD/MWh fija una obligación de compra a precio superior al spot durante toda la banda solar — el período en el que el proyecto no necesita comprar.

4.4 Mapa de calor del precio (USD/MWh)



Lectura. La matriz año $\times$ hora del precio del nodo evidencia el bloque verde de la banda solar (precios bajo la oferta del PPA) y el bloque ámbar/rojo nocturno (donde se concentra la captura de ingresos del proyecto). Ambos patrones son estables desde 2023.

5. Por qué el proyecto no requiere suscribir el PPA de compra

El PPA de compra ofrecido a 28 USD/MWh es un contrato para ADQUIRIR energía a precio fijo. Tres razones desaconsejan suscribirlo en las condiciones actuales del nodo:

- **Asimetría intradiaria del nodo.** En banda solar (09–17 h) el costo marginal del nodo cae a valores cercanos a cero. Comprar a 28 USD/MWh durante esas horas equivale a pagar por encima del precio del nodo en una fracción material del día.
- **Modelo de ingresos vendedor, no comprador.** El proyecto vende su generación al spot del nodo. No tiene un consumo estructural que requiera cobertura compradora. El PPA cubriría un riesgo que el proyecto no tiene.
- **Mayor preservación de caja para servicio de deuda.** Sin la obligación del PPA, el proyecto retiene flexibilidad de caja y ratios DSCR/LLCR más holgados — una posición preferible para el Banco como acreedor.

6. Sensibilidad sobre el precio del PPA

La tabla siguiente cuantifica el sobreprecio promedio en banda solar que implicaría suscribir el PPA a precios alternativos entre 22 y 34 USD/MWh: $\max(0, P - \text{spot solar})$. En todos los escenarios el spot solar es más barato — la decisión de no firmar es robusta.

Año	P = 22	P = 25	P = 28	P = 30	P = 34
2022	10	12	13	14	16
2023	15	17	19	21	23
2024	18	20	22	24	27
2025	13	15	16	18	20
2026	14	16	18	20	23

Sobreprecio promedio en banda solar (09–17 h) = $\max(0, P - \text{spot solar})$. Columna destacada: oferta vigente del PPA (28 USD/MWh).

7. Implicancias sobre el servicio de la deuda

La estructura intradiaria del nodo es favorable al servicio de la deuda en dos sentidos:

- **Ingresos estables en banda nocturna.** El precio promedio nocturno en 2026 es de **65 USD/MWh**, con peak en torno a **124 USD/MWh**. Es la fuente principal de ingresos del proyecto y no depende del PPA.
- **Flexibilidad de caja sin compromisos de compra.** No firmar el PPA a 28 USD/MWh evita una obligación fija de salida de caja que el proyecto no requiere estructuralmente, preservando DSCR/LLCR.
- **Cobertura natural por el propio generador solar.** La generación solar propia neutraliza el riesgo de precio alto en horas solares — el proyecto produce su propia energía durante el día sin necesidad de comprar a precio fijo.

8. Marco regulatorio y horizonte 2030

8.1 Marco institucional

El Coordinador Eléctrico Nacional determina los costos marginales por nodo. La CNE publica los planes de expansión de transmisión que identifican refuerzos previstos para la zona, con entrada en operación esperable hacia 2030.

8.2 Horizonte de revisión

La recomposición potencial del precio nodal — esperable a partir de los refuerzos de transmisión — podría justificar en el futuro evaluar una posición compradora distinta. Mientras tanto, el modelo de ingresos del proyecto descansa en la captura nocturna, que se preserva bajo todos los escenarios analizados.

9. Recomendación al Comité de Crédito

- **Aprobar el financiamiento sin condicionarlo a la firma del PPA de compra** a 28 USD/MWh.
- **Reconocer como fuente principal de ingresos** la captura nocturna del precio del nodo, sustentada en 38.064 horas reales del Coordinador.
- **Establecer compromisos de monitoreo trimestral** sobre el precio del nodo (promedio anual y nocturno) como insumo para el seguimiento del covenant del Banco.
- **Mantener abierta la opción** de reevaluar la suscripción de un PPA en el futuro, condicionada a la entrada en operación de los refuerzos de transmisión previstos para la zona (horizonte 2030).

10. Riesgos identificados y mitigantes

Riesgo	Descripción	Mitigante
Compresión del precio nocturno	Aumento de oferta no solar o caída de demanda podrían reducir el precio en banda nocturna.	Monitoreo trimestral del precio nocturno. Covenant de DSCR mínimo con observación si el promedio cae por debajo de 50 USD/MWh.
Ampliación de la banda saturada solar	Una expansión de la franja de saturación a horas de borde podría reducir la ventana nocturna.	Análisis del perfil intradiario incluido en el reporte trimestral al Banco.
Cambios regulatorios sobre costos marginales	Reformas al esquema de asignación nodal o introducción de pisos podrían alterar el comportamiento del precio.	Seguimiento del marco Coordinador / CNE y reevaluación ante anuncios materiales.
Volatilidad operacional	Hidrología, fallas o estrechez de oferta podrían elevar el precio en horas no solares — neutro o favorable para el proyecto.	Análisis basado en 38.064 horas agregadas, que diluyen eventos puntuales.

11. Metodología y limitaciones

Toda métrica se recalcula desde la serie horaria cruda *Datos_CMg* del Coordinador Eléctrico Nacional (versión Real Definitivo).

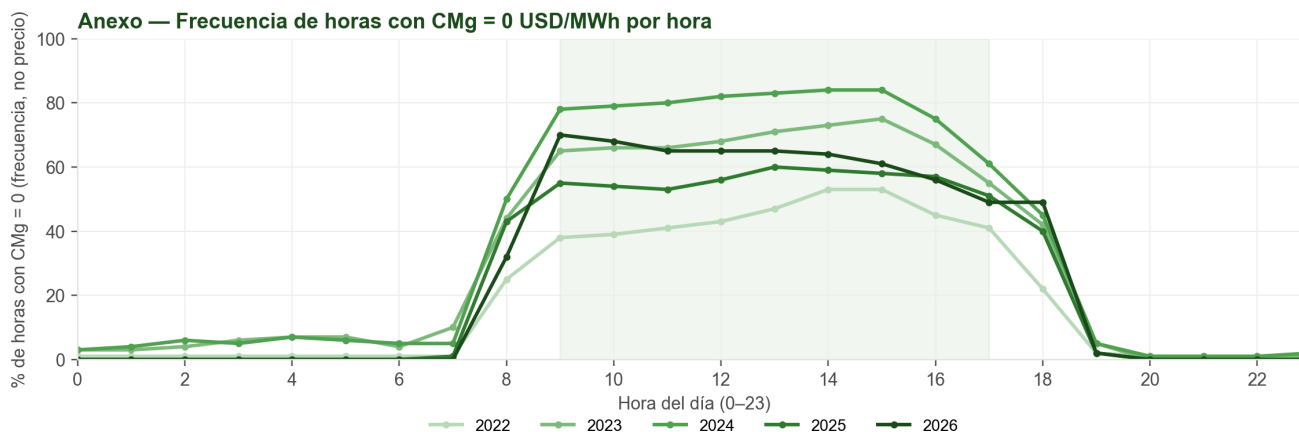
- Período: 2022-01-01 a 2026-05-22 (38.064 horas).
- Banda solar: 09:00 a 17:59 (inclusivo). Banda nocturna: 19:00 a 07:00 (inclusivo).
- Precios redondeados a enteros USD/MWh.
- Sobreprecio del PPA = $\max(0, P - \text{spot})$.
- Análisis histórico; no es proyección determinista. El escenario 2030 está condicionado a los refuerzos de transmisión.

12. Glosario

Costo marginal del nodo		Precio horario al que el sistema eléctrico valoriza la energía inyectada o retirada en un nodo. Determinado por la última unidad despachada.
Banda solar		09:00 a 17:59 (hora-reloj). En el nodo Panimávida, franja de saturación de la generación solar donde el costo marginal se aproxima a cero.
Banda nocturna		19:00 a 07:00 (hora-reloj). Franja en la que el costo marginal del nodo se recompone — ventana de captura de ingresos del proyecto.
PPA de compra		Contrato de adquisición de energía a precio fijo por un plazo. Aquí, oferta de 28 USD/MWh.
Desacople nodal		Diferencial sostenido del precio de un nodo respecto del sistema, asociado típicamente a restricciones de transmisión.
Refuerzos de transmisión		Obras de expansión que reducen restricciones y tienden a recomponer los precios nodales.
Coordinador / CNE		Coordinador Eléctrico Nacional (operador del sistema) y Comisión Nacional de Energía (regulador).
DSCR / LLCR		Debt Service Coverage Ratio y Loan Life Coverage Ratio: métricas estándar de evaluación crediticia de proyectos.

Anexo A. Frecuencia de horas con CMg = 0 USD/MWh (vista complementaria)

Vista complementaria — frecuencia de horas con costo marginal exactamente en 0 USD/MWh por hora del día. Cuantifica la estabilidad del patrón intradiario.



Lectura. En banda solar, la fracción de horas en cero supera el 50% de manera persistente desde 2023. Fuera de la banda solar, el patrón es opuesto — coincide con la ventana nocturna de captura del proyecto.